

云南大学 2025 学年秋季学期数学与统计学院

2024 级《概率论》第一章测验

满分 50 分

考试时间：50 分钟

任课教师：王文

一、填空题（本大题共 5 小题，每空 3 分，共 15 分）

1. 设 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$, $P(A | B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。
2. 设 $P(A) = 0.6$, $P(\overline{A}B) = 0.2$, $P(\overline{A}\overline{B}) = 0.3$, 则 $P(A \cup \overline{B} | \overline{A}) =$ _____。
3. 由 3 个独立工作的元件串联的电路中, 每个元件发生故障的概率依次是 0.3, 0.4, 0.6, 则电路发生故障的概率为 _____。
4. 在三重伯努利试验中, 如果至少有一次试验成功的概率为 $\frac{27}{64}$, 则每次试验成功的概率为 _____。
5. 某门课程要通过三次考试, 第一次通过考试的概率为 0.6, 第一次考试通过后方可参加第二次考试, 第二次考试通过的概率为 0.5; 第二次考试通过后才可参加第三次考试, 第三次考试通过的概率是 0.4。则三次考试都通过的概率为 _____。

二、选择题（本大题共 3 小题，每空 3 分，共 9 分）

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则下列说法正确的是 ()。
 - A. 若 A, B 相容, 必有 A, B 相互独立
 - B. 若 A, B 相容, 必有 A, B 不相互独立
 - C. 若 A, B 不相容, 必有 A, B 相互独立
 - D. 若 A, B 不相容, 必有 A, B 不相互独立
2. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 且 $P(A | B) + P(\overline{A} | \overline{B}) = 1$, 则下列结论中肯定正确的是 ()。
 - A. 事件 A, B 互斥
 - B. 事件 A, B 独立
 - C. 事件 A, B 不独立
 - D. 事件 A, B 对立

3. 设 A, B, C 是相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则下列给出的四对事件中不相互独立的是 ()。

A. $\overline{A \cup B}$ 与 C

B. $\overline{A \cap C}$ 与 $\overline{C}$

C. $\overline{A - B}$ 与 $\overline{C}$

D. $\overline{A \cap B}$ 与 $\overline{C}$

三、计算题 (共 3 小题, 共 20 分)

1. 在一盒子中装有 10 个乒乓球, 其中有 8 个新球。在一次比赛时任意取出两个球, 比赛后仍放回原盒中; 在第二次比赛时同样任意取出两个球。
 - (1) 求第二次取出的两个球均为新球的概率; (5 分)
 - (2) 已知第二次取出的都是新球, 求第一次取出的也都是新球的概率。(5 分)
2. 在长为 l 的线段 AB 上任意地投两个点 L 和 M , 求 LM 的长度大于 AL 长度的两倍的概率。(5 分)
3. 把 5 本书随机地放入 3 个盒子中, 求每个盒子中都有书的概率。(5 分)

四、证明题 (共 1 小题, 共 6 分)

设事件 A, B, C, D 相互独立, 求证: $A \cup B$ 与 $C \cap D$ 相互独立。(5 分)